

普及组初赛模拟题（十）

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在C++中， `sizeof(double)` 的值为：

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

2. 二进制数 11011010 在十进制下对应的数为：

- A. 218
- B. 214
- C. 224
- D. 220

3. 下列字符串中，字典序最大的是：

- A. *aaaaaa*
- B. *aaabc*
- C. *ccccab*
- D. *ccccba*

4. 字符 A 的 ASCII 码为 65，则 ASCII 码为80的字符是：

- A. P
- B. N
- C. R
- D. 0

5. $a[1] = 1, a[2] = 3, a[3] = 2, a[4] = 4$ 那么表达式 $a[a[3] + a[a[1]]]$ 的值为：

- A. 1
- B. 4
- C. 2
- D. 3

6. 下图中二叉树的后序遍历为：

- A. 1254367
- B. 5241637
- C. 5426731
- D. 3762451

7. 一棵有31个节点的完全二叉树的层数：

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 7

8. 比20小且与20互质的数的个数：

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

9. 将7个相同的小球放入3个不同的盒子中，要求每个盒子都不能为空，共有多少放置方式：

- A. 12
- B. 10
- C. 16
- D. 15

10. 有一个string类型变量 $s = abcde$ ，则调用 `s.substr(1,3)` 返回的值为：

- A. abc
- B. ab
- C. bc
- D. bcd

11. C++中，执行 $3 \ll 1 | 1 + 2$ 的运算结果为：

- A. 3
- B. 24
- C. 5
- D. 7

12. 算式 $\sum(n + \frac{n}{2} + \dots + \frac{n}{n})$ 的数量级为：

- A. n
- B. n^2
- C. $n \ln n$
- D. 1

13. 长度为 5 且不单调上升且不单调下降的排列的数量为：

- A. 120
- B. 118
- C. 60
- D. 114

14. 斐波那契数列的递推公式为 $f_i = f_{i-1} + f_{i-2}$ ，已知 $f_1 = f_2 = 1$ ，那么 f_9 为：

- A. 8
- B. 5

- C. 34
- D. 21

15. 栈是一种基本的数据结构，对于栈中元素的进出方式，下列说法正确的是：

- A. 后进先出
- B. 后进后出
- C. 无特殊性质
- D. 只进不出

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

注意：判断题正确填 T，错误填 F。

阅读下面程序，完成第 16 ~ 21 题。

题目保证输入的 $x \leq 1000000$ 。

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int N = 1000003;
4  int n, m;
5  bool v[N];
6  int main()
7  {
8      cin >> n >> m;
9      for (int i = 2; i <= n; i++)
10     {
11         if (!v[i])
12         {
13             for (int j = i + i; j <= n; j += i)
14                 v[j] = true;
15         }
16     }
17     while (m--)
18     {
19         int x;
20         cin >> x;
21         cout << (v[x] ? "No" : "Yes") << endl;
22     }
23     return 0;
24 }
```

16. (2分) 上述代码是在判断 x 是否是质数。[]

17. (2分) 该代码对于所有小于 n 且不为质数的正整数 x , 都会输出 **No** 。[]
18. 若程序输入的 x 大于 n , 则输出一定为 **Yes**。[]
19. 若将程序中的 `int i = 2` 改为 `int i = 1` , 则不会影响程序的正确性。[]
20. 上述代码的时间复杂度为 $\mathcal{O}(n\log\log n)$ 。[]
21. 若 $m \leq n$, 则以下算法中, 时间复杂度小于上述代码的为[]。
- A. 对大小为 n 的数组进行冒泡排序
 - B. 用线性筛求出 $1 \sim n$ 内所有的素数
 - C. 求解并输出 n 行的杨辉三角
 - D. 对大小为 n 的数组进行选择排序

阅读下面程序, 完成第 22 ~ 27 题。

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int N = 2003;
4  int n;
5  int a[N];
6  int main()
7  {
8      cin >> n;
9      for (int i = 1; i <= n; i++)
10         cin >> a[i];
11     int cnt = 0;
12     for (int i = 1; i <= n; i++)
13     {
14         bool flag = false;
15         for (int j = 1; j < n; j++)
16             if (a[j] > a[j + 1])
17             {
18                 swap(a[j], a[j + 1]);
19                 cnt++;
20                 flag = true;
21             }
22         if (!flag) break;
23     }
24     cout << cnt << endl;
25     return 0;
26 }
```

22. 上述代码能够将数组从小到大排序。[]
23. 若删去程序中的 `if (!flag) break;` , 程序的输出会改变。[]
24. 若将 `i <= n` 改为 `i < n` , 程序的正确性不会改变。[]
25. 该程序的时间复杂度为[]。
- A. $\mathcal{O}(n)$
 - B. $\mathcal{O}(n^2)$

- C. $\mathcal{O}(n\log n)$
- D. $\mathcal{O}(\log n)$

26. 当输入为 6 1 1 4 5 1 4 时, 输出为[]。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

27. (4分) 若 $n = 5$, 则输出不可能为[]。

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 12

阅读下面程序, 完成第 28 ~ 33 题。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int N = 1000003;
4  int m;
5  int d[N];
6  int gcd(int a, int b)
7  {
8      if (b == 0)
9          return a;
10     return gcd(b, a % b);
11 }
12 int main()
13 {
14     cin >> m;
15     while (m--)
16     {
17         int A, B;
18         cin >> A >> B;
19         int n = A * B / gcd(A, B);
20         int cnt = 0;
21         for (int i = 2; i * i <= n ; i++)
22         {
23             while (n % i == 0)
24             {
25                 d[++cnt] = i;
26                 n /= i;
27             }
28         }
29         if (n != 1)
30             d[++cnt] = n;
31         for (int i = 1; i <= cnt; i++)
32             cout << d[i] << endl;
33     }
34     return 0;
35 }

```

28. (2分) 上述代码是在对 A 和 B 的最小公倍数做质因数分解。[]

29. 程序会输出 n 行。[]

30. d 数组中的元素一定按照单调不减的顺序排列。[]

31. (2分) 若 $A = 1 \times 10^7$, $B = 2 \times 10^6$, 则程序的正确性不会发生改变。[]

32. 若输入为 1 12 10, 则输出为。

- A. 2 3 5
- B. 2 2 3 5
- C. 2 3 5 2
- D. 2 2 15

33. (4分) 若删去 `if (n != 1)` 一行, 则 []。

- A. 程序的正确性一定会改变
- B. d 数组中的元素一定不会按照单调不减的顺序排列
- C. 对于相同的 n , cnt 一定会改变
- D. 对于所有的 $d[i]$, $d[i] \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 都成立

三、完善程序（单选题，每小题3分，共计30分）

阅读下面题目，完成第 34 ~ 38 题。

题目描述

有 n 条线段，第 i 条线段能够覆盖区间 $[l_i, r_i]$ 中的所有点。

现在要求用最少的线段覆盖区间 $[1, m]$ 中的所有点，并输出使用的最少线段数量。

输入说明

第一行两个正整数 n, m ，表示线段数量与区间长度。

第二行到第 $n + 1$ 行每行两个数 l_i, r_i ，含义如上。

输出说明

一个数，表示使用的最少线段数量。

如果不能覆盖区间 $[1, m]$ ，输出 -1 。

样例输入

```
4 7
1 2
3 5
4 7
3 7
```

样例输出

```
2
```

请补全下面的代码。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int N = 100003;
4  int n, m;
5  struct Line
6  {
7      int l, r;
8  } a[N];
9  bool cmp(const Line &x, const Line &y)
10 {
11     if (x.l == y.l)
12         return ①;
13     return x.l < y.l;
14 }
15 int main()
16 {
17     cin >> n >> m;
18     for (int i = 1; i <= n; i++)
19         cin >> a[i].l >> a[i].r;
20     sort(a + 1, a + n + 1, cmp);
21     int now = 1, right = 0, ans = 0;
22     bool flag = true;
23     for (int i = 1; i <= m; i++)
24     {
25         if (②)
26             continue;
27         while (③)
28         {
29             right = ④;
30             now++;
31         }
32         if (⑤)
33         {
34             flag = false;
35             break;
36         }
37         ans++;
38     }
39     if (!flag)
40         cout << -1 << endl;
41     else
42         cout << ans << endl;
43     return 0;
44 }

```

34. ① 处应填

- A. $x.l > y.r$
- B. $x.r > y.r$
- C. $x.r < y.r$

- D. $x.r < y.l$

35. ② 处应填

- A. $i \leq \text{right}$
- B. $i < \text{right}$
- C. $i \geq \text{right}$
- D. $i > \text{right}$

36. ③ 处应填

- A. $\text{now} \leq n \ \&\& \ a[\text{now}].l \leq i$
- B. $\text{now} < n \ \&\& \ a[\text{now}].r \leq i$
- C. $\text{now} < n \ \&\& \ a[\text{now}].l \geq i$
- D. $\text{now} \leq n \ \&\& \ a[\text{now}].r \geq i$

37. ④ 处应填

- A. $a[\text{now}].r$
- B. i
- C. $\min(\text{right}, a[\text{now}].r)$
- D. $\max(\text{right}, a[\text{now}].r)$

38. ⑤ 处应填

- A. $\text{right} \neq i$
- B. $\text{right} \geq i$
- C. $\text{right} < i$
- D. $\text{right} \leq i$

阅读下面题目，完成第 39 ~ 43 题。

题目描述

国际象棋中，皇后可以攻击到与其同行、同列或在同一条对角线（两条主对角线以及平行于两条主对角线的所有对角线）上的所有棋子。

现在要在一个 $n \times n$ 的棋盘上放置 m 个皇后，要求任意两个皇后不能相互攻击到。

同时，有 k 个限制，要求某个位置必须放置皇后。

求满足这些限制的放置方案数。

输入说明

第一行三个正整数 n, m, k ，表示棋盘大小，皇后数量，限制数量。

第二行到第 $k + 1$ 行每行两个整数 x_i, y_i ，表示在第 x_i 行第 y_i 列的格子必须放置一个皇后。保证 x_i 互不相同。

输出说明

一个正整数，表示合法的放置方案数。

样例输入

```
6 6 1
1 2
1
```

样例输出

```
1
```

请补全下面的代码。

```

1  #include <iostream>
2  #include <cstdio>
3  #include <cmath>
4  #include <cstring>
5  #include <algorithm>
6  using namespace std;
7  int n, m, k;
8  int a[15], pos[15];
9  bool v[15], l[35], r[35];
10 int ans;
11 int getl(int x, int y)
12 {
13     return y - x + n;
14 }
15 int getr(int x, int y)
16 {
17     return ①;
18 }
19 void dfs(int x, int num)
20 {
21     if (x == n + 1)
22     {
23         if (num == m)
24             ans++;
25         return;
26     }
27     if (!pos[x])
28         ②;
29     for (int i = 1; i <= n; i++)
30     {
31         if (v[i])
32             continue;
33         int L = getl(x, i), R = getr(x, i);
34         if (l[L] || r[R])
35             continue;
36         if (③)
37             continue;
38         a[x] = i;
39         v[i] = l[L] = r[R] = true;
40         dfs(x + 1, num + 1);
41         ④;
42     }
43 }
44 int main()
45 {
46     cin >> n >> m >> k;
47     for (int i = 1; i <= k; i++)
48     {
49         int x, y;
50         cin >> x >> y;

```

```

51 |         ⑤;
52 |     }
53 |     dfs(1, 0);
54 |     cout << ans << endl;
55 |     return 0;
56 | }

```

39. ① 处可以填

- A. $x + y - 1$
- B. $x - y + 1$
- C. $x + y - n$
- D. $x - y + n$

40. ② 处应填

- A. `dfs(x, num + 1)`
- B. `dfs(x + 1, num)`
- C. `return`
- D. `dfs(num, x + 1)`

41. ③ 处应填

- A. `i != pos[x]`
- B. `pos[x] && i != pos[x]`
- C. `pos[x] && i == pos[x]`
- D. `pos[i] && x != pos[i]`

42. ④ 处应填

- A. `v[i] = false`
- B. `a[x] = l[L] = r[R] = false`
- C. `v[i] = l[L] = r[R] = false`
- D. `v[x] = l[L] = r[R] = false`

43. ⑤ 处应填

- A. `pos[getl(x,y)] = pos[getr(x,y)] = true`
- B. `v[pos[x]] = true`
- C. `pos[y] = x`
- D. `pos[x] = y`